

# Pipeline de Integração Contínua

**Prof. Me. Deivison S. Takatu**

[deivison.takatu@fatec.sp.gov.br](mailto:deivison.takatu@fatec.sp.gov.br)

# Sumário

- Introdução às Pipelines
- Build e Testes
- Qualidade e Segurança
- Artefatos (Package) e Deploy
- Release e Monitoramento
- GitHub Actions
- Atividade

# Estrutura de pipeline

- Pipeline: Sequência de validações automatizadas executadas durante o ciclo de entrega do software.
- Build uma única vez
  - O mesmo artefato é promovido entre ambientes
- Mesmo deploy em todos os ambientes
  - Desenvolvimento → Homologação → Produção
- Falhou? Para tudo
  - Nenhuma etapa continua após erro

Um desenvolvedor altera a tela de login de um sistema e envia o código para o GitHub. A partir disso, o pipeline inicia automaticamente:

1. O sistema baixa o código atualizado
2. Compila a aplicação
3. Executa testes automáticos
4. Verifica a qualidade do código
5. Gera uma nova versão da aplicação
6. Pública em ambiente de homologação

# Pipeline de build

- O pipeline de build é a etapa responsável por preparar automaticamente o software para execução ou distribuição.
- O objetivo é garantir que o sistema consiga ser construído corretamente antes das próximas etapas do pipeline.
- Principais funções
  - Compilação automatizada do projeto
  - Geração de artefatos de software
  - arquivos .jar, .war, .apk, containers Docker etc.
  - Verificação inicial da integridade do código

# Pipeline de testes

- O pipeline de testes executa automaticamente validações no sistema após o processo de build.
- O objetivo é garantir que novas alterações não quebrem funcionalidades existentes do sistema.
- Principais funções
  - Execução automática de testes
  - Validação contínua da aplicação
  - Identificação rápida de falhas

# Pipeline de qualidade

- O pipeline de qualidade realiza verificações automatizadas para avaliar se o código atende aos padrões definidos antes de avançar para as próximas etapas.
- O objetivo é identificar problemas de qualidade, inconsistências e possíveis falhas no código de forma antecipada.

# Pipeline de segurança

- O pipeline de segurança realiza verificações automatizadas para identificar vulnerabilidades e riscos no software durante o processo de desenvolvimento.
- Principais funções
  - Análise de vulnerabilidades no código
  - Verificação de dependências utilizadas
  - Identificação de configurações inseguras
  - Detecção de informações sensíveis expostas

# Pipeline de Artefatos (Package)

- O pipeline de artefatos é responsável por empacotar e armazenar os resultados gerados durante o processo de build.
- Principais funções
  - Empacotamento da aplicação
  - Geração de arquivos de distribuição
  - Versionamento dos artefatos
  - Armazenamento em repositórios de artefatos

# Pipeline de Deploy

- O pipeline de deploy é responsável por publicar automaticamente o software em um ambiente de execução após as etapas de validação.
- Principais funções
  - Preparação do ambiente de destino
  - Publicação do artefato gerado
  - Configuração de variáveis e parâmetros
  - Execução do deploy automatizado

# Pipeline de Release e Monitoramento

- O pipeline de release é responsável por preparar e disponibilizar uma versão específica do software para os usuários ou para um ambiente de produção.
- Principais funções
  - Criação e identificação de versões
  - Publicação de releases
  - Controle das versões disponibilizadas
  - Monitoramento da aplicação em produção

# Exemplo de Projeto

- Projeto prático utilizando GitHub Actions para automatizar uma pipeline de CI/CD.
- Cada etapa é executada automaticamente e uma falha interrompe o fluxo.
- Link: [github.com/deivisontakatu/projeto-pipelines-devops](https://github.com/deivisontakatu/projeto-pipelines-devops)

# GitHub Actions

É uma plataforma de automação integrada ao GitHub, permitindo criar e executar fluxos de trabalho diretamente associados aos repositórios de código.

Os workflows podem ser configurados de acordo com eventos do repositório, como push, pull request, criação de tags ou releases.

# GitHub Actions Marketplace

- É o catálogo de Actions, ferramentas e extensões que podem ser utilizadas nos workflows do GitHub Actions.
- Permite encontrar soluções prontas para build, testes, qualidade, segurança, deploy, cache e outras etapas da pipeline.
- As Actions podem ser desenvolvidas pelo GitHub, parceiros ou pela comunidade.
- GitHub Marketplace: [github.com/marketplace?type=actions](https://github.com/marketplace?type=actions)

# Entregas de Software e Automação

## DevOps

Integra desenvolvimento, testes e operações por meio da automação, acelerando entregas de software com maior qualidade, estabilidade e redução de falhas.

## Definição de Pipeline

Sequência automatizada de estágios responsável por conduzir o software desde o commit até o deploy de forma confiável.

*Humble e Priklandnicki (2013).*

## O Papel das Pipelines

As pipelines de CI tornaram-se fundamentais no desenvolvimento moderno, automatizando validações e garantindo qualidade contínua durante todo o ciclo de entrega.



*“Pipelines promovem qualidade contínua ao longo de todo o processo de entrega” SATO (2014).*

# Entregas de Software e Automação

## Gatilhos (Workflows)

Iniciam automaticamente em ações como:

- Push de código
- Pull Requests
- Criação de Releases
- Publicação de Tags

# É uma ferramenta nativa do GitHub que permite automatizar processos de integração contínua, testes e deploy de aplicações.

```
on: [push]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
```

**Exemplo:** Execução da pipeline DevOps com GitHub Actions.

# Atividade

Escolham 3 Actions disponíveis no GitHub Marketplace e desenvolvam um projeto que utilize essas ferramentas em uma pipeline automatizada, aplicando cada Action em uma etapa adequada do processo. Configurem o workflow no GitHub Actions, executem a pipeline e verifiquem o funcionamento de cada etapa, documentando no projeto quais Actions foram utilizadas, suas respectivas funções e como contribuíram para a automação do processo.

# Referências

- HUMBLE J; PRIKLANDNICKI R. Entrega Contínua: Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável. São Paulo: Bookman, 2013
- MUNIZ, A.; et al. Jornada Devops: Unindo Cultura Ágil, Lean e Tecnologia Para Entrega De Software Com Qualidade. São Paulo: Brasport, 2019.
- SATO D. DevOps na prática: entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2014.
- SILVA, R. Entrega contínua em Android: Como automatizar a distribuição de apps. São Paulo: Casa do Código, 2016.
- ARUNDEL, J. DOMINGUS, J. DevOps nativo de nuvem com Kubernetes. São Paulo: Novatec, 2019.

# Referências

- MORAES, G. Caixa de Ferramentas DevOps: Um guia para construção, administração e arquitetura de sistemas modernos. São Paulo: Casa do Código, 2015.
- PIRES, A.; MILITÃO, J. Integração Contínua com Jenkins. São Paulo: Casa do Código, 2019.
- VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. Descomplicando o Docker. 2 ed. São Paulo: Brasport, 2018.
- SILVERMAN, R. E. Git: guia prático. São Paulo: Novatec, 2019.
- KIM, G; HUMBLE, J; DEBOIS, P; WILLIS, J; Manual de DEVOPS: Como obter agilidade, confiabilidade e segurança em organizações tecnológicas. São Paulo: Starlin Alta Editora, 2018.

# Pipeline de Integração Contínua

**Prof. Me. Deivison S. Takatu**

[deivison.takatu@fatec.sp.gov.br](mailto:deivison.takatu@fatec.sp.gov.br)